$$\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_n a_{n-1}}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{a_n-a_{n-1}}{1+a_{n-1}a_n}\right)=\tan^{-1}a_n-\tan^{-1}a_{n-1}$$ என கிடைக்கிறது.

செங்குத்தாக கூட்டும்போது,

$\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_1a_2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_2a_3}\right)+\ldots+\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_na_{n-1}}\right)=\tan^{-1}a_n-\tan^{-1}a_1$ என நமக்கு கிடைக்கிறது.

$$\tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_1a_2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_2a_3}\right)+\ldots+\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_na_{n-1}}\right)\right]=\tan[\tan^{-1}a_n-\tan^{-1}a_1]$$

$$=\tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{a_n-a_1}{1+a_1a_n}\right)\right]=\frac{a_n-a_1}{1+a_1a_n}.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.24

தீர்க்க $\tan^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)=\frac{1}{2}\tan^{-1}x$, இங்கு $x>0$.

தீர்வு

$\tan^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)=\frac{1}{2}\tan^{-1}x$ என்பதிலிருந்து $\tan^{-1}1-\tan^{-1}x=\frac{1}{2}\tan^{-1}x$.

எனவே, $\frac{\pi}{4}=\frac{3}{2}\tan^{-1}x$, என்பதையே சுருக்கி $\tan^{-1}x=\frac{\pi}{6}$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, $x=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.25

தீர்க்க $\sin^{-1}x>\cos^{-1}x$

தீர்வு

$\sin^{-1}x>\cos^{-1}x$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இருபுறமும் $\sin^{-1}x$, -ஐ கூட்ட

$\sin^{-1}x+\sin^{-1}x>\cos^{-1}x+\sin^{-1}x$, என்பது சுருங்கி $2\sin^{-1}x>\frac{\pi}{2}$.

$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ எனும் இடைவெளியில் சைன் சார்பு மதிப்பு ஏறும் என்பதால், $x>\sin\frac{\pi}{4}$ அல்லது $x>\frac{1}{\sqrt{2}}$ ஆகும்.

ஆகையால் தீர்வு கணமான இடைவெளி $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},1\right]$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.26

$\cot(\sin^{-1}x)=\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, -1\le x\le 1$ மற்றும் $x\neq 0$ எனக் காண்பி.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 181 16-12-2022 15:20:45